

Stabilisation d'un drone tri-rotors à décollage vertical et vol stationnaire

J.Cristofol, Y.Hertienne, M.Lafleur, B.Verguet, S.Vitu
2012 - Etudiants en 2^{ème} année de cycle ingénieur

ECE Paris – Ecole d'ingénieurs
37 Quai de Grenelle 75015 PARIS. Tel : +33 1 44 39 06 00
Contact : STA.ECEParis@gmail.com
Cristofo, Hertienn, Lafleur, Verguet, Vitu@ece.fr

Résumé

Nous étudions les drones multi-rotors dont les configurations permettent le décollage vertical. Il en existe plusieurs configurations et le principe de fonctionnement de chaque architecture sera présenté. L'une d'elles apparaît comme répondant au besoin reconnu dans l'article, à savoir d'être la plus adaptée à un vol stationnaire. Un modèle dynamique d'une conception à trois rotors sera étudié afin de prévoir les contraintes pour produire un appareil stable en phase de vol. Des composants électroniques viennent enrichir le modèle que nous présentons ici et, à partir d'une étude faite en amont et du concept proposé, nous concluons en nous orientant sur des perspectives d'avenir.

I - Introduction

Depuis de nombreuses années, nous entendons parler de véhicules sans pilote embarqué. Ces drones ("faux bourdon" en anglais) ou UAV (Unmanned Aerial Vehicle) prendront certainement un jour la place de nos actuels pilotes de chasse, pour lesquels cette technologie ne remplacera jamais vraiment leurs facultés humaines. La polémique sur ce terrain est, aujourd'hui, plus que jamais engagée.

Il existe cependant d'autres milieux dans lesquels les drones agissent à la place de l'homme et pour lesquels ce dernier tire parti de leur intégration. Les applications civiles sont de plus en plus développées à l'image de la surveillance du trafic, de frontières ou de foules, l'évaluation de l'étendue d'incendies, les recherches de personnes prises au piège ou encore l'approche de lignes à haute tension.

Cependant, ces drones sont généralement produits en très petites séries et présentent, de ce fait, des prix de vente trop élevés pour une intégration au sein de la plupart des corps de métier. De plus, leur utilisation impose encore trop souvent une formation spécifique et onéreuse à la manipulation de ces

engins qui sont souvent même dangereux pour les personnes à proximité du drone. Dans un objectif de coût minimum, l'étude d'un tel appareil peut alors se faire sur une maquette à l'échelle de la main car le modèle dynamique est le même quelque soit la mesure de l'UAV.

Ainsi, la recherche dans le milieu de ces véhicules aériens autonomes se fait de manière pluridisciplinaire. Les domaines abordés sont très variés et mélangent, entre autres, aérodynamique, science des matériaux, mécanique, informatique temps réel, sécurité, microcontrôleurs, réseaux, énergie et télécommunication.

Cette étude va s'intéresser aux drones disposant d'un vol qualifié de stationnaire et notamment à une architecture particulière de ceux-ci : le tri-rotors ou tricoptère. Dans la section II de ce papier, nous exposerons ainsi l'état de l'art dans ce domaine composé de modèles dont les architectures diffèrent avant d'aborder le modèle dynamique d'un drone à trois hélices dans la section III. La section IV portera ensuite sur la stratégie de commande nécessaire à la stabilisation d'un appareil de ce type sous l'effet d'une force extérieure quelconque. La section V présentera l'implémentation en composants électroniques faite sur un modèle à la base d'une application expérimentale réalisée en section VI. Enfin des perspectives d'avenir seront données en conclusion.

II – Etat de l'art et architectures

Dans cette section, nous présentons les architectures les plus couramment utilisées dans la réalisation de drones permettant le vol stationnaire. Par souci de synthèse, il ne sera considéré que des configurations disposant d'hélices sur un plan horizontal, et nous omettrons les dirigeables et UAV à ailes battantes dont l'étude est très différente de celle d'un véhicule à 1, 2, 3 ou 4 rotors. Voir [1].

Architecture à 4 rotors :

Cette configuration est la plus connue et la plus utilisée dans la réalisation de drones multi-rotors réduits. Ce type d'UAV est souvent utilisé en milieu intérieur. Le châssis est dessiné selon une croix disposant d'un moteur au bout de chaque branche et faisant tourner une hélice dédiée. Pour être stable, un tel drone ne peut avoir les quatre rotors qui tournent dans le même sens. La solution la plus simple est de faire tourner les moteurs Nord et Sud dans un sens et les moteurs Est et Ouest dans un autre. Le couple de roulis est alors produit par les rotors Nord et Sud, le couple de tangage est dû aux rotors Est et Ouest et le lacet est généré par la somme des anti-couples des quatre rotors combinés.

L'exemple le plus connu à ce jour est l'AR Drone développé par l'entreprise française Parrot et qui est commercialisé en tant qu'appareil de loisir.



Image 1A – Parrot AR-Drone

Architecture à 3 rotors :

Dans cette catégorie, nous trouvons le trirotor (ou tricoptère), le vectron et l'hélicoptère auto-stable. Cette configuration est moins connue du fait qu'elle présente des performances dynamiques à vide inférieures aux modèles quatre rotors. Cependant elle dispose d'une charge utile spécifique plus élevée et d'une stabilité supérieure du fait de sa disposition en étoile à trois branches, garantie d'un équilibre parfait en tout milieu.

Même si l'appareil peut être d'une symétrie centrale parfaite, dans le cas d'un trirotor, on distingue deux hélices avant tournant autour d'un axe vertical perpendiculaire au plan du drone, et dont le mouvement est de sens opposés ainsi qu'une hélice arrière à orientation variable autour de la branche qui la porte.

Le Vectron diffère de ce modèle car ses trois rotors tournent dans le même sens. Cependant, afin de s'équilibrer, il intègre un corps circulaire, faisant office de protection, qui tourne dans un sens contraire.



Image 2A – Drone Vectron

Architecture à 2 rotors :

Le modèle birotor le plus connu est l'hélicoptère classique. Il dispose d'une hélice principale tournant autour de l'axe normal à l'appareil et située dans son plan de symétrie, ainsi que d'une autre plus petite sur sa queue orientée perpendiculairement à l'hélice principal. Cette dernière peut cependant être elle aussi placée à horizontalement et tourner en sens inverse de la première. On parle alors de birotor en tandem. Cela entraîne une perte de puissance allant jusqu'à 10% mais augmente sa capacité de charge.

Le type à deux rotors coaxiaux désigne quant à lui un appareil dont les hélices se trouvent selon un même axe vertical et tournent dans des sens opposés. L'intérêt réside notamment dans la suppression de la queue qui amène à un fuselage plus utilisable et une capacité de chargement accrue.

Le Chinook CH-47, développé par Boeing pour l'armée américaine, est l'exemple le plus connu de modèle bicoptère en tandem. Cet appareil est surtout utilisé pour le transport de personnes ou d'équipements lourds.



Image 3A – Boeing Chinook CH-47

Architecture à 1 rotor :

L'architecture à unique rotor n'est pas ou très peu employée. Si nous considérons les hélicoptères classiques comme bi-rotors à cause du rotor de queue, il n'existe que peu de modèles volant de ce type. L'exemple le plus connu est le NOTAR (No Tail Rotor) dont le rotor de queue a été remplacé par une soufflante alimentée par le rotor principal pour envoyer de l'air pulsé. Ce système est reconnu pour son atténuation des nuisances sonores

provoquées par la queue de l'appareil et pour sa fiabilité technique.



Image 4A – Hélicoptère NOTAR

Choix de configuration :

Nous souhaitons réaliser un drone à décollage vertical et à vol stabilisé. La solution multi-rotors est donc apparue comme évidente. Les systèmes à 1 ou 2 rotors étant peu stables, nous préférons les configurations à 3 ou 4 hélices. Au delà de quatre rotors, le système serait surdimensionné, entraînant une consommation d'énergie plus importante et une gestion de la répartition de la puissance plus complexe.

Les architectures à 4 rotors sont simples à implémenter tandis que celles à 3 rotors nécessitent un servomoteur supplémentaire pour contrôler le lacet de l'appareil. Dans les faits, cela revient à choisir entre un moteur et un servomoteur. Les tricoptères présentent néanmoins l'avantage d'être « naturellement » stables de par leurs trois pieds et disposent d'un espace conséquent entre leurs pales pour intégrer du matériel (électronique embarqué à l'échelle de la main, matériel ou personnes à transporter à une échelle plus grande) là où le modèle quadri-rotors n'en a aucun. De plus, cette configuration s'inscrit à nouveau dans une idée de dimensionnement idéal - économie d'un moteur - adapté au besoin, à savoir réaliser un modèle parfaitement stabilisé.

III - Modèle Dynamique

Nous allons donc étudier la dynamique d'un drone (voir [2] et [3]) à trois rotors de type tricoptère. Considérons l'appareil tel une étoile à trois branches de mêmes longueurs, formant 3 angles de 120°, au bout desquelles sont situés les moteurs M_1 , M_2 et M_3 .

Les coordonnées généralisées dans lesquelles nous plaçons le drone sont : $q = (x, y, z, \psi, \theta, \phi) \in \mathbb{R}^6$

Le repère se décompose en deux sous-repères, voir Image 1B.

$\mathcal{E}^T = (x, y, z)$ représentant la position du centre de masse du tricoptère par-rapport à un repère fixe I dans l'espace.

$\eta^T = (\psi, \theta, \phi)$ représentant les angles d'Euler selon lesquels l'appareil est orienté : respectivement lacet, roulis et tangage.

Pour décrire les équations du mouvement du système, nous utilisons le Lagrangien :

$$\mathcal{L}(q, \dot{q}) = T_{Trans} + T_{Rot} - U$$

avec :

$T_{Trans} = \frac{1}{2} m \dot{\mathcal{E}}^T \dot{\mathcal{E}}$ l'énergie cinétique de translation du centre de gravité de l'appareil, où m est la masse totale du drone.

$T_{Rot} = \frac{1}{2} \dot{\eta}^T \mathbb{J} \dot{\eta}$ l'énergie cinétique de rotation avec $\mathbb{J}(\eta)$ la matrice d'inertie.

$U = mgz$ l'énergie potentielle du système caractérisée par la masse m , la hauteur verticale z et la force gravitationnelle g .

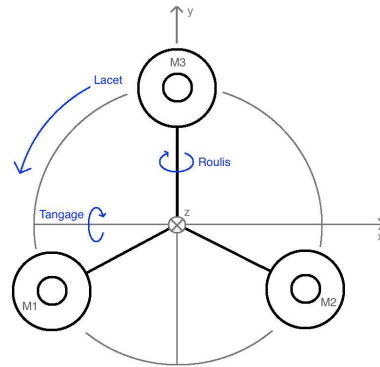


Image 1B – Architecture générale et axes

Les équations générales d'Euler-Lagrange sont de la forme :

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}_i} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_i} = 0$$

S'écrivant dans notre étude :

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q} = \begin{bmatrix} F_e + F_D \\ \tau \end{bmatrix} \quad (1)$$

avec :

$F_e = R \hat{F} \in \mathbb{R}$ la force de translation appliquée à l'appareil en déplacement et $\tau \in \mathbb{R}^3$ les moments généralisés et R la matrice de transformation de l'orientation du tricoptère. F_D représente la force de déséquilibre (vent, charge sur une branche du drone...). Voir [4]. Considérons que cette force n'est présente qu'en $\mathcal{E}^T = (x, y, z)$ et omettons ainsi le cas d'un vent tourbillonnant.

Nous pouvons alors écrire :

$$\hat{F} = [0 \ 0 \ u]^T$$

avec :

$u = \sum_{i=1}^3 f_i$ la poussée des trois moteurs combinés caractérisée par i l'indice variant de 1 à 3 du moteur et $f_i = k\omega_i^2$ la force de chaque moteur en fonction d'une constante positive k et ω_i la vitesse angulaire du moteur i .

Les moments généralisés τ sur les variables η d'Euler sont alors :

$$\tau = \begin{bmatrix} \tau_\psi \\ \tau_\theta \\ \tau_\phi \end{bmatrix} \triangleq \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^3 \tau M_i \\ (f_1 - f_2)l \\ (f_1 + f_2)l' - f_3l \end{bmatrix} \quad (2)$$

avec :

l la distance entre les moteurs et le centre de gravité
 l' la distance entre le point équidistant à f_1 et f_2 et le centre de gravité telle que $l' = l \cdot \cos(45^\circ)$
et τM_i le couple produit par le moteur M_i .

Pour les trois premiers axes du repère, nous obtenons alors :

$$m\ddot{e} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ mg \end{pmatrix} = F_\varepsilon + F_D \quad (3)$$

Pour la variation des trois angles d'Euler, nous obtenons (voir [6]) :

$$\mathbb{J}\ddot{\eta} + C(\eta, \dot{\eta})\dot{\eta} = \tau \quad (4)$$

avec :

$C(\eta, \dot{\eta}) = \mathbb{J} - \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial \eta} (\dot{\eta}^T \mathbb{J})$ représentant la matrice de Coriolis qui contient les paramètres gyroscopiques et centrifuges.

Pour chacun des 6 axes de mesure, nous avons alors :

$$m\ddot{x} = -u \cdot \sin \theta + F_D \cdot \sin \beta \cdot \cos \alpha \quad (5)$$

$$m\ddot{y} = u \cdot \cos \theta \cdot \sin \phi + F_D \cdot \cos \beta \cdot \cos \alpha \quad (6)$$

$$m\ddot{z} = u \cdot \cos \theta \cdot \cos \phi + F_D \cdot \sin \alpha \quad (7)$$

$$\ddot{\psi} = \tilde{\tau}_\psi \quad (8)$$

$$\ddot{\theta} = \tilde{\tau}_\theta \quad (9)$$

$$\ddot{\phi} = \tilde{\tau}_\phi \quad (10)$$

avec :

x et y les coordonnées dans le plan horizontal et z la position verticale, α l'angle d'inclinaison verticale de la force de déséquilibre et β l'angle d'orientation horizontal de cette même force.

$\tilde{\tau}_\psi, \tilde{\tau}_\theta$ et $\tilde{\tau}_\phi$ les nouveaux moments angulaires (lacet, tangage et roulis), liés au couples généralisés $\tau_\psi, \tau_\theta, \tau_\phi$ par :

$$\tilde{\tau} = \begin{bmatrix} \tilde{\tau}_\psi \\ \tilde{\tau}_\theta \\ \tilde{\tau}_\phi \end{bmatrix} = \mathbb{J}^{-1}(\tau - C(\eta, \dot{\eta})\dot{\eta}) \quad (11)$$

Assimilation aux avions de type VTOL :

Dans cette partie, nous étudierons le drone STA comme l'intersection de deux avions de type VTOL (Vertical Take-Off Landing). L'un représenté par la section regroupant les moteurs M_1 et M_2 et l'autre la section incluant la moteur gérant tangage et roulis, M_3 .

Il est à noter que chacune des entrées du contrôle du drone gère un à deux degrés de liberté. Les entrées sont les suivantes :

L'entrée collective u donne principalement pour paramétrer l'altitude. L'entrée $\tilde{\tau}_\psi$ commande la variation du lacet en faisant varier l'inclinaison du moteur M_3 . $\tilde{\tau}_\theta$ commande la variation du roulis et le mouvement horizontal selon l'axe x à travers la puissance des moteurs M_1 et M_2 . Enfin, $\tilde{\tau}_\phi$ commande la variation du tangage et le mouvement vertical selon l'axe y via la puissance combinée des moteurs M_1 et M_2 et celle du moteur M_3 .

En entrée de commande, le contrôle de la position verticale est obtenu par :

$$u = (r_1 + mg + F_D) \frac{1}{\cos \theta \cos \phi} \quad (12)$$

avec :

$$r_1 \triangleq -a_{z_1}\dot{z} - a_{z_2}(z - z_d) \quad (13)$$

r_1 est donné par le régulateur PID et est caractérisé par a_{z_1} et a_{z_2} , des constantes positives et z_d , l'altitude désirée lors du contrôle de l'appareil.

Le mouvement de lacet est commandé en appliquant :

$$\tilde{\tau}_\psi = -a_{\psi_1}\dot{\psi} - a_{\psi_2}(\psi - \psi_d) \quad (14)$$

En introduisant (12)-(14) dans (5)-(8) et en supposant que $\cos \theta \cos \phi \neq 0$, soit $\theta, \phi \in (-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2})$, nous obtenons :

$$m\ddot{x} = -(r_1 + mg + F_D) \frac{\tan \theta}{\cos \phi} \quad (15)$$

$$m\ddot{y} = (r_1 + mg + F_D) \tan \phi \quad (16)$$

$$\ddot{z} = \frac{1}{m}(-a_{z_1}\dot{z} - a_{z_2}(z - z_d)) \quad (17)$$

$$\ddot{\phi} = -a_{\psi_1}\dot{\psi} - a_{\psi_2}(\psi - \psi_d) \quad (18)$$

Des deux dernières équations, nous déduisons que, quand ψ_d et z_d sont constantes, ψ et z sont convergent. Ceci signifie que, $\dot{\psi}$ et $\dot{z} \rightarrow 0$, ce qui implique que $\psi \rightarrow \psi_d$. De façon similaire, $z \rightarrow z_d$.

Nous considérons tout d'abord le sous-système donné par (10) et (16). Si $r_1 \rightarrow 0$, ce sous-système est approximativement équivalent au déplacement horizontal d'un avion de type VTOL.

Une stratégie de commande peut être étudiée en se basant sur une analyse de Lyapunov et sur la technique des saturations emboîtées.

IV – Stratégie de commande

Précédemment, il a été démontré que l'entrée de commande $\tilde{\tau}_\phi$ devait être telle que ϕ , $\dot{\phi}$, y et $\dot{y}$ convergent vers 0. Les conditions initiales sur ces données sont arbitraires.

Admettons T assez grand et r_1 et ψ petits, l'équation (16) s'écrit alors :

$$\ddot{y} = (g + \frac{F_D}{m}).\tan\phi$$

Afin de simplifier l'analyse, nous considérons la différence $\tan\phi - \phi$ comme très petite. Ainsi nous avons :

$$\ddot{y} = (g + \frac{F_D}{m}).\phi \quad (19)$$

De plus, d'après la Section III, nous avons :

$$\ddot{\phi} = \tilde{\tau}_\phi \quad (20)$$

Nous allons utiliser la stratégie de commande développée dans [5]. Sa forme générale est la suivante :

$$u = -\sigma_n(h_n(x) + \sigma_{n-1}(\sigma_{n-1}(x) + \dots + \sigma_1(h_1(x))) \dots)$$

Appliquée à nos étude :

$$\tilde{\tau}_\phi = -\sigma_{\phi_1}(\dot{\phi} + \sigma_{\phi_2}(\phi + \dot{\phi} + \sigma_{\phi_3}(2\phi + \dot{\phi} + \frac{\dot{y}}{g + \frac{F_D}{m}} + \sigma_{\phi_4}(\dot{\phi} + 3\phi + 3\frac{\dot{y}}{g + \frac{F_D}{m}} + \frac{y}{g + \frac{F_D}{m}}))))$$

avec :

$\sigma_a(s)$ une fonction de saturation définie telle que :

$$\sigma_a(s) = \begin{cases} -a, & \text{si } s < -a \\ s, & \text{si } -a \leq s \leq a \\ a, & \text{si } s > a \end{cases}$$

D'après [2], le système bouclé fermé est asymptotiquement stable entraînant $\phi, \dot{\phi}, y$ et $\dot{y}$ convergeant vers 0.

Notons alors que, pour T_1 suffisamment grand, r_1 et ϕ sont arbitrairement petits. Par conséquent (15) vaut :

$$\ddot{x} = -(g + \frac{F_D}{m}).\tan\theta \quad (21)$$

Enfin, nous considérons le sous-système (19-20) et considérons $\tan\theta \approx \theta$. Ainsi (20) se réduit à :

$$\ddot{x} = -(g + \frac{F_D}{m})\theta \quad (22)$$

Une procédure semblable à celle utilisée pour le contrôle de roulis nous donne :

$$\tilde{\tau}_\theta = -\sigma_{\theta_1}(\dot{\theta} + \sigma_{\theta_2}(\theta + \dot{\theta} + \sigma_{\theta_3}(2\theta + \dot{\theta} - \frac{\dot{y}}{g + \frac{F_D}{m}} + \sigma_{\theta_4}(\dot{\theta} + 3\theta - 3\frac{\dot{y}}{g + \frac{F_D}{m}} + \frac{y}{g + \frac{F_D}{m}}))))$$

V - Implémentation électronique

Un drone tri-rotors à vol stabilisé n'a pas de réelle utilité en lui-même. Les différents usages qui seront fait de lui imposeront l'implémentation de modules mécaniques et/ou électroniques afin de donner à l'appareil une fonction particulière. De même, l'échelle de dimensionnement pourra être modifiée sans que sa conception nécessite une analyse spécifique.

Sur le drone STA (Système Tricoptère Autonome) que nous avons réalisé, nous avons inclus les éléments électroniques suivants :

L'architecture générale est gérée par 3 cartes électroniques dont la pièce maitresse est la Multi-Wii qui contrôle la répartition de puissance entre les moteurs. Une carte avec un microcontrôleur ATMEGA 644P protège notre appareil des obstacles environnants. Enfin, une troisième fait office de centre nerveux, liant les deux premières en faisant le traitement embarqué du flux vidéo reçu de la caméra.

Trois capteurs infrarouges à faible portée (<30cm) et un à moyenne portée (<3m) permettent au tricoptère de repérer les obstacles environnants sur le plan horizontal.

Selon un même procédé, la distance verticale établie par-rapport au sol est contrôlée par un capteur à ultrasons. Dotés d'un angle de captation verticale de 5°, les capteurs infrarouges aidés du capteur ultrasons permettent au STA d'avoir un peu plus d'une demi-sphère de protection pour éviter toute collision.

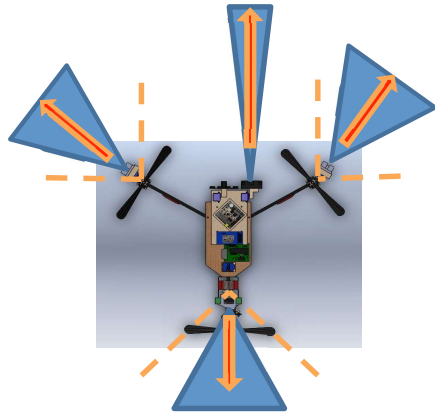


Image 1C – Drone STA, vision de haut mettant en évidence les 4 capteurs infrarouge

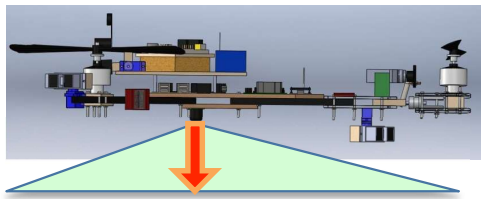


Image 2C – Drone STA, vision latérale mettant en évidence le capteur ultrasons

Une caméra est aussi embarquée sur le drone. Nous en tirons deux utilisations. La première consiste à pouvoir faire des vols en immersion. Reliée à un transmetteur, la caméra envoie son flux vidéo en temps réel à un ordinateur au sol, permettant ainsi à l'opérateur de contrôler l'appareil sans que ce dernier soit à vue. Le second usage que nous en faisons est un mode tracking (« suiveur »). Un algorithme de repérage de formes traite le signal embarqué sur le drone et transmet à celui-ci les commandes de déplacements qui l'amèneront à suivre l'objet visualisé.

Grace à une liaison sans fil X-Bee fonctionnant sur le même principe que le Wi-Fi, le STA se déplace en communiquant en va et vient avec l'ordinateur au sol. Sur ce dernier, un joystick est branché dans le cas où l'utilisateur voudrait prendre le contrôle de l'appareil.

VI – Application expérimentale

Le dimensionnement de cet appareil a été déterminé en fonction de l'étude qui allait être faite par la suite. Nous avons alors choisi un drone à d'une proportion proche de la main (33cm d'envergure) car les mécanismes les plus faciles à étudier sont faits à cette échelle qui permet de développer un prototype facilement manipulable et dont les coûts de production sont réduits.

Le drone STA a suivi différents tests afin de contrôler le bon fonctionnement de son système d'équilibrage.



Image 1D – Drone STA

Tout d'abord, lors d'un vol à vide, nous vérifions la stabilité de l'appareil. Le drone se penche pour se déplacer et se réaligne parfaitement par rapport à l'horizon une fois sa manœuvre effectuée.

Cet équilibre peut être perturbé par une force extérieure appliquée au drone. Cette force est représentée par F_D dans l'étude dynamique. Pour la simuler, nous avons placé le STA devant un ventilateur soufflant un vent allant de 5 à 25 km/h. En réaction à cette force perturbatrice, voir [7], le drone ajuste la puissance de ses moteurs selon la stratégie de commande précédemment indiquée, ainsi que l'inclinaison du moteur M_3 , pour compenser cette force en utilisant les mesures des accéléromètres et des gyroscopes embarqués. La stabilisation a été calibrée grâce au régulateur PID pour que le temps de réponse à la perturbation soit inférieur à 1 seconde et ne génère pas de sur-régulation en dessous de laquelle le PID génère des oscillations. Ainsi, 1 seconde après le début de la perturbation, le drone se trouve à l'équilibre, aligné sur l'horizontale, même si le ventilateur est toujours en fonctionnement.

Nous avons effectué un second test en plaçant différentes masses, allant de 10 à 200 grammes, sur l'une des trois branches de l'appareil. De même que précédemment, le STA considère cette nouvelle répartition des masses comme une perturbation. Cette dernière sera alors compensée par la puissance des moteurs dans un temps de 1 seconde après le placement du poids excitant. La répartition des masses n'étant plus équitable, la consommation énergétique des moteurs est déséquilibrée.

Pour vérifier la rapidité de remise en stabilité du drone, nous avons récupéré les variations des valeurs des 3 coordonnées d'Euler. Elles sont significatives du mouvement rétablissant l'état initial de l'appareil avant perturbation car elles contrôlent le pivotement de ce dernier selon 3 axes. En revanche, les variations des coordonnées x , y et z n'ont pas grand intérêt car elles situent le STA dans l'espace sans en observer l'équilibre. Nous procédons alors à des

vérifications expérimentales pour tester l'efficacité du système de contrôle étudié.

1/ Placement d'un poids de 200g sur la tige du châssis liant le moteur M_1 au centre de gravité du drone :

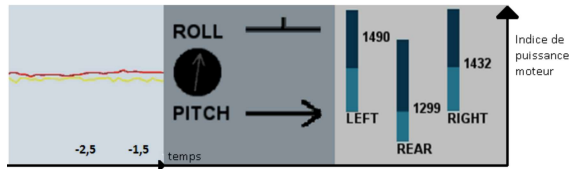


Image 2D - A l'équilibre : Le drone ne présente aucune perturbation. L'assiette est dans le plan horizontal et les moteurs exercent des forces similaires.

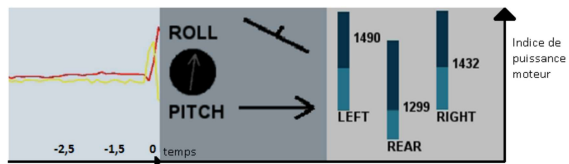


Image 3D - Placement du poids : Le drone est déséquilibré. Le roulis est positif.

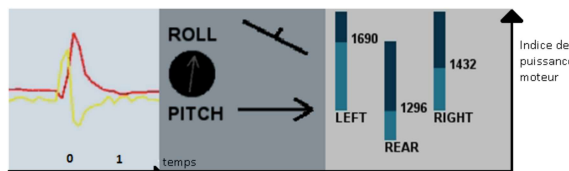


Image 4D - Rééquilibrage : Le moteur M_1 travaille d'avantage pour compenser le poids appliqué.

2/ Placement du même poids sur la tige du châssis liant le moteur M_3 au centre de gravité du drone :

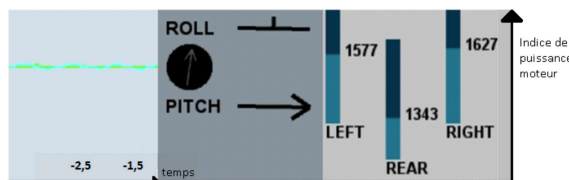


Image 5D - A l'équilibre : Le drone ne présente aucune perturbation. L'assiette est dans le plan horizontal et les moteurs exercent des forces similaires.

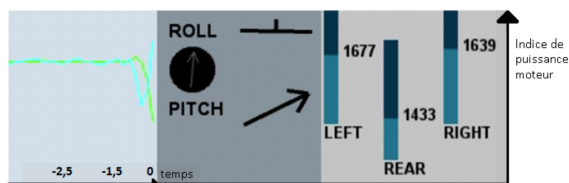


Image 6D - Placement du poids : Le drone est déséquilibré. Le tangage est négatif.

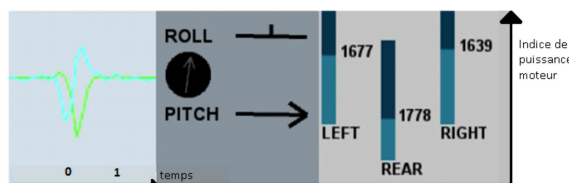


Image 7D - Rééquilibrage : Le moteur M_3 travaille d'avantage pour compenser le poids appliqué.

3/ Perturbation horizontale ponctuelle appliquée sur la tige du châssis liant le moteur M_3 au centre de gravité du drone :

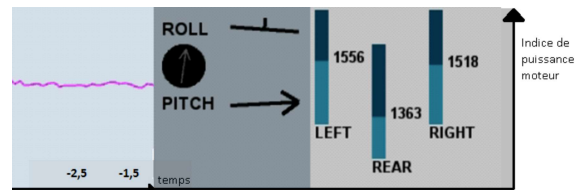


Image 8D - A l'équilibre : Le drone ne présente aucune perturbation. La dérive est droite.

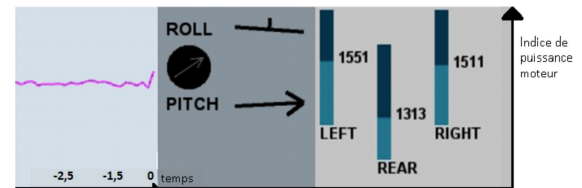


Image 9D - Application de la force horizontale : Le drone pivote sur lui-même. La force exercée par chacun des moteurs reste inchangée.

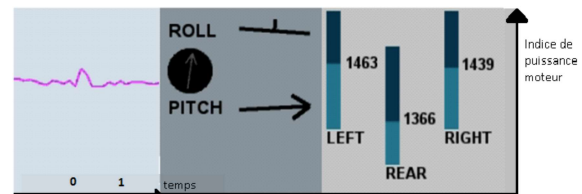


Image 10D - Rééquilibrage : La dérive s'incline pour faire pivoter le drone vers sa position initiale.

D'après les graphiques ci-dessus, les variations des angles d'Euler sont effectuées en adéquation directe avec le temps imparti de 1 seconde préalablement calibré par le régulateur PID. De plus, ces résultats viennent corroborer l'étude dynamique menée en Section III.

Cette étude et ces tests expérimentaux menés sur le drone STA suivent les lois d'échelles et présenteront ainsi des résultats identiques pour des appareils de dimensionnement très inférieurs ou supérieurs. L'application du rapport d'échelle sur le poids total du tricoptère, la puissance et le couple fournis par chaque moteur permettront alors de spéculer sur la conception d'un appareil d'envergure différente. Les tests de préfiguration comportementale pourront être menés à partir d'un drone à l'échelle de la main comme celui-ci afin de réduire les coûts d'étude.

Conclusion

Les configurations de drones multi-rotors analysées dans la présente étude permettent le vol stationnaire et le décollage vertical. Nous en avons cependant relevée une qui semblait plus adaptée que les autres à ce type de mouvements. Notre démarche n'est pas la seule qui soit et une étude plus approfondie avec des tests à échelle réelle sur

chacune des architectures citées nous conforterait ou non dans notre choix d'un modèle tri-rotors.

L'objectif était aussi d'ouvrir de nouvelles perspectives d'utilisation pour ce type d'appareil. La base volante de notre appareil peut être adapté à différentes échelles pour des rôles divers à coût modéré. L'implémentation de modules électroniques nous a permis de tendre vers des fonctions concrètes même si l'étude n'a volontairement pas été menée jusqu'à sa limite. Nous projetons, par exemple, d'inclure une puce GPS permettant le traçage et le repérage du drone en milieu extérieur, ce qui n'apparaissait pas indispensable en milieu isolé dans lequel les tests ont été effectués. Les travaux discutés dans le texte motivent le développement de drones multitâches dont le choix de l'usage serait fait en fonction des modules choisis pour les intégrer à l'appareil.

Appendice : aspect sécuritaire

La législation en vigueur sur les permissions de vol d'un tel drone est stricte. Tout appareil de ce type ne peut voler en zone urbaine (sauf autorisation spéciale) et est contraint à une utilisation en zone spécifiquement établie par la Fédération Française d'Aéromodélisme. De plus, le poids total de l'engin, exclusivement piloté par un licencié de la FFAM, ne doit pas excéder 2500g. Notre modèle STA pèse, nu 750 grammes et 1250g avec toute l'électronique embarquée.

Les aspects sécuritaires (voir [8]) englobent aussi la prévention des risques reconnus sur le drone. Sur le STA, les problèmes de fiabilités survenus lors des phases de développement et de tests unitaires nous ont amené à établir une liste des vérifications à faire avant le décollage de l'appareil. Par exemple, il est indispensable de contrôler que les pales de chaque rotor soient extrêmement bien serrées car, étant donnée la puissance des rotors employés, les hélices peuvent se décrocher de l'appareil et s'envoler. Dans ce sens, nous recommandons le port de lunettes de protection lors de chaque vol. La sécurité nous impose aussi de déconnecter l'alimentation des rotors à la fin de chaque vol pour éviter l'allumage intempestif du drone.

A l'inverse, nous avons intégré une LED à forte intensité sur l'appareil qui s'allume lorsque la

batterie ne dispose plus de beaucoup de charge. Calculée en fonction du temps d'utilisation des moteurs, cette sécurité évitera à l'utilisateur de voir son appareil tomber après avoir consommé toute l'énergie présente dans les batteries.

Dans un souci de réalisme, chaque élément a été pensé avec l'objectif d'une production à moindre coût. N'incluant alors aucune notion de prix de main d'œuvre, le prototype du STA reviendrait à moins de 850€. Cette somme comprend, entre autre, les divers éléments électroniques que nous avons implémentés, les moteurs et le châssis en carbone.

Remerciements

Les auteurs remercient le Professeur Monsieur Yoan Leyris pour les avoir suivi dans la réalisation de ce projet et Monsieur Michel Cotsaftis pour son aide dans la publication de ce papier.

Références

- [1] P.Castillo, R.Lozano, A.Dzul – Modelling and Control of Mini-Flying Machines – 2005
- [2] I.Fantoni, R.Lozano – Control of NonLinear Mechanical Underactuated Systems - 2001
- [3] ETH – Autonomous System Labotary – Dynamic modeling of fixed Wing UAVs – 2006
- [4] L.Marconi, L.Isidori, A. Serrani – Autonomous vertical landing on an oscillating platform : an internal-model based approach – 2002
- [5] Andrew R. Teel – Global stabilization and restricted tracking for multiple integrators with bounded controls – 1992
- [6] R.Lozano, P.Castillo, S.Salazar, D.Lara – Stabilisation de véhicules aériens à décollage vertical
- [7] Adnan Martini – Modélisation de Commande de vol d'un hélicoptère drone soumis à une rafale de vent – 2008
- [8] Vision Du Ciel – Réglementation en vigueur /2012/ des drones (RPAS) à usage civil - 2009